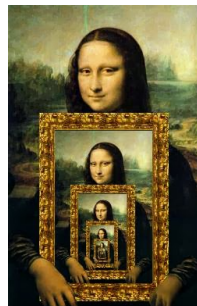


Algoritmos e Programação I

Módulo 9 - Algoritmos Recursivos

Prof^ª. Elisa de Cássia Silva Rodrigues

- O que é recursividade?
 - ▶ Método de resolução de problemas.
 - ▶ Dividir um problema em sub-problemas.
 - ▶ Resolver os sub-problemas.
 - ▶ Combinar as soluções dos sub-problemas.
- **Ideia básica:** dividir para conquistar.



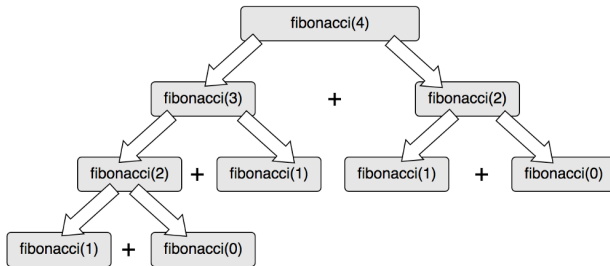
Fonte:

<https://linuxprogramacao.blogspot.com/2013/10/recursividade.html>

Algoritmos Recursivos

- Passos de um algoritmo recursivo:
 - 1 Deve ter um caso base (**condição de parada**).
 - 2 Deve chamar a si mesmo, recursivamente (**iteração**).
 - 3 Deve mudar o seu estado a cada iteração (**parâmetro**).
- Algoritmos recursivos tendem a consumir mais tempo e/ou espaço que algoritmos iterativos.
 - ▶ Exemplo: **Fibonacci** (cálculos repetidos).
- Porém, uma solução recursiva também pode ser vantajosa.
 - ▶ Exemplo: **Busca binária** (problema menor a cada chamada recursiva).

Sequência de Fibonacci

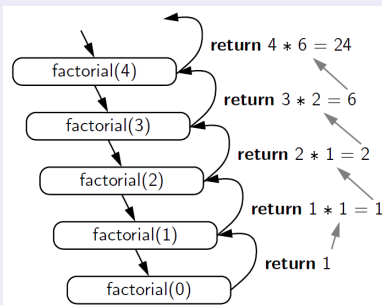


Simulação: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/DPFib.html>

Implementação: https://replit.com/@elisa_rodrigues/Modulo09-Exemplo1-Fibonacci

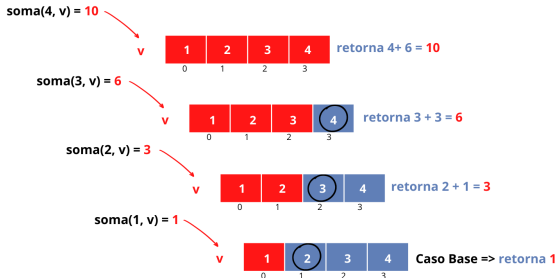
Exemplos

Fatorial



Simulação: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/RecFact.html>
Implementação: https://replit.com/@elisa_rodrigues/Modulo09-Exemplo2-Fatorial

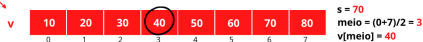
Somatório



Implementação: https://replit.com/@elisa_rodrigues/Modulo09-Exemplo3-Somatorio

Busca Binária

$r = \text{buscaBinaria}(v, 70, 0, 7) = 6$



$40 > 70 = \text{F}$

$r = \text{buscaBinaria}(v, 70, 4, 7) = 6$



$60 > 70 = \text{F}$

$r = \text{buscaBinaria}(v, 70, 6, 7) = 6$

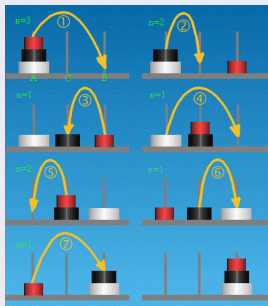


$70 > 70 = \text{V}$

O número 70 está no vetor na posição 6 do vetor

Simulação: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Search.html>
Implementação: https://replit.com/@elisa_rodrigues/Modulo09-Exemplo4-BuscaBinaria

Torre de Hanoi



Simulação: <https://www.geogebra.org/m/nd9fTdHh>

Implementação: https://replit.com/@elisa_rodrigues/Modulo09-Exemplo5-Hanoi

Referências Bibliográficas

- ① BACKES, A. ***Linguagem C: Completa e Descomplicada***. 2013.

Vídeo aulas (51ª a 54ª):

<https://programacaodescomplicada.wordpress.com/indice/linguagem-c/>.

- ② XAVIER, E. C. ***Material Didático de MC102 (IC/UNICAMP)***.

Aulas 25 e 26 (Recursão):

https://www.ic.unicamp.br/~eduardo/material_mc102/aula25.pdf.

https://www.ic.unicamp.br/~eduardo/material_mc102/aula26.pdf.